

競賽分析報告:playground-series-s3e14

產生方式:kaggle-report skill(數字來自 facts.json,敘述由 agent 撰寫) 素材等級:full | 產生日期:2026-07-03

1. 競賽目的

What:本場競賽要求依野生藍莓田區的環境與授粉相關量測值,預測藍莓產量(yield)。這是一個以連續數值輸出產量估計的迴歸問題。

Why:評估指標為 **MAE(平均絕對誤差,minimize)**。以絕對誤差的平均衡量預測誤差,單位與產量本身一致,直觀反映「平均預測誤差是多少產量單位」,不會像平方誤差類指標般被少數極端樣本過度放大,適合作為此類連續產量預測任務的評估基準。

項目	值
競賽	playground-series-s3e14
問題型別	regression
評估指標	mae(minimize)
目標欄位	yield

2. 資料規格

本場已完整執行 EDA(scripts/eda.py)與特徵工程(scripts/features.py), facts.json 的 material_level 為 full , status_md_present 為 true (競賽層 STATUS.md 已建立,記錄 EDA narrative 發現)。

- 依 facts.json ,本場共有 7 筆實驗紀錄:第 1 筆(generic_batch ,通用批次基線)使用 16 個特徵 (來源: experiments[0].n_features);第 2 筆(特徵工程 iteration 1)使用 27 個特徵 (來源: experiments[1].n_features);第 3 筆(特徵剪枝 iteration 2)起至第 7 筆(目前最佳)均使用 21 個特徵(來源: best.n_features / experiments[2].n_features / experiments[6].n_features)。第 4-7 筆為 Phase B 自我改進迭代(Optuna 調參、blend 成員擴充、isotonic 校準試驗、seed bagging)。
- 原始資料列數/欄位型別、缺漏值計數等具體數值未被 collect.py 收錄進 facts.json (該檔僅記錄 competition 中繼資料與 experiments 結構化欄位,不解析 EDA 腳本輸出),故此類細項為 無紀錄。

- 特別規則:不可使用外部資料、不可使用預訓練模型、不可存取網路;每日提交上限 5 次(來源: `competition.special_rules`)。

3. 模型規格

最佳實驗(`best` ,即 `experiments[6]`)的五個 base model 分數:

Model	OOF MAE
LGB	342.02154
LGB_TUNED	341.68775
XGB	342.21778
CAT	343.60196
LGB_SEED2024	342.04208

Ensemble 權重(來源: `best.ensemble.weights` ,方法 `best.ensemble.method = grid_simplex_5way`): LGB 0.2 / LGB_TUNED 0.15 / XGB 0.2 / CAT 0.25 / LGB_SEED2024 0.2, Ensemble 分數(來源: `best.ensemble.score`):**340.65207**。

選型理由(來源: `best.notes` 、 `experiments[3..6].notes` ,並參照 STATUS.md 脈絡):Phase B 自我改進共 4 輪,每輪只改一件事。round 1(`experiments[3]`)以 Optuna fold-0 代理調參 LightGBM, 單模自 342.02154 進步到 341.68775,但直接「替換」原 LGB 使 blend 反退步(340.75961→340.95316, 多樣性流失);round 2(`experiments[4]`)改為「保留原 LGB 並加入調參版 LGB」作為第 4 個成員, 4-way 網格混合勝出(340.62702);round 3(`experiments[5]`)測試對混合輸出做 nested OOF isotonic 校準, isotonic 本身分數 346.99717 明顯更差,被自動否決;round 4(`experiments[6]` , `best`)再加入一個 seed 多樣化的 LGB(相同超參、`random_state 2024`)作為第 5 個成員,取得最佳 340.59891。

作為對照,第 1 筆實驗(通用批次基線)的 base model 分數為:

Model	OOF MAE
LGB	345.32118
XGB	344.13027
CAT	344.24276

(來源: `experiments[0].base_models` ,ensemble 權重 LGB 0.3 / XGB 0.3 / CAT 0.4,分數 341.40782, 來源: `experiments[0].ensemble`)。

4. 訓練規格

實驗	source_format	CV scheme	n_splits	seed
1(baseline)	generic_batch	5fold	5	無紀錄
2(iteration 1)	v2	5fold_kfold	5	42
3(iteration 2)	v2	5fold_kfold	5	42
4(Phase B round 1)	v2	5fold_kfold	5	42
5(Phase B round 2)	v2	5fold_kfold	5	42
6(Phase B round 3)	v2	5fold_kfold	5	42
7(Phase B round 4,best)	v2	5fold_kfold	5	42

(來源: `experiments[].cv` ;第 1 筆之 `cv` 物件無 `seed` 欄位,故寫「無紀錄」;第 2-7 筆 `seed` 均為 42。)

多數 base model 之 objective/超參數未記錄於 `experiments[].base_models[]` 對應欄位中,惟第 4 筆 (`experiments[3].notes`)完整記錄了 Optuna 為 LightGBM 找到的最佳超參: `learning_rate` 0.015389816656608301、`num_leaves` 63、`max_depth` 5、`min_child_samples` 30、`subsample` 0.7899031923134097、`colsample_bytree` 0.6842166782718478、`reg_alpha` 0.012648426946439915、`reg_lambda` 0.00346212601571565(36 trials、293 秒,採 fold-0 單折代理目標)。此組超參即後續 第 5、7 筆中的 `LGB_TUNED` 成員。

為何用此 CV:第 2、3 筆實驗改採 5-fold KFold(shuffle,seed=42)。依 `STATUS.md` 記載之 EDA 脈絡,目標為連續值且無分組/時間結構,train/test 各欄位分布差異小,故不需分層抽樣(與 `s3e16` 的離散 Age 目標不同),一般 i.i.d. KFold 即為合適的驗證方案。

5. 推論程序

依 `best.postprocess` (來源: `experiments[6].postprocess`),本場最佳實驗記錄了一項後處理原文:

```
1. "snap_to_grid=used (raw=340.65207, snapped=340.59891)"
```

即:5-way 網格混合輸出最終被「snap 至訓練集中曾觀測到的最近 yield 值」,分數自 340.65207 降至 340.59891。snap-to-grid 在本場歷次迭代皆為正向後處理。

作為對照,round 3(`experiments[5].postprocess`)另記錄了一項被否決的後處理決策原文:

```
"isotonic=rejected (raw=340.69924, iso=346.99717)"
```

—— 對混合輸出做 nested OOF isotonic 校準 反而使分數自 340.69924 惡化到 346.99717,因此被自動捨棄。

Submission 檔名為 `sub_blend_v6_340.59891_20260703_211503.csv` (來源: `best.submission`), 對應 `id_column = id`、`target_column = yield` (來源: `competition.id_column / competition.target_column`)。

6. 評估指標

指標定義:MAE(Mean Absolute Error)= 預測值與真實值絕對差的平均,單位與目標欄位相同 (此處為產量)。

實驗	Model/Ensemble	OOF MAE
1(baseline)	LGB	345.32118
1(baseline)	XGB	344.13027
1(baseline)	CAT	344.24276
1(baseline)	Ensemble	341.40782
7(best)	LGB	342.02154
7(best)	LGB_TUNED	341.68775
7(best)	XGB	342.21778
7(best)	CAT	343.60196
7(best)	LGB_SEED2024	342.04208
7(best)	Ensemble(後處理前)	340.65207
7(best)	Ensemble(snap-to-grid 後,= <code>best.score</code>)	340.59891
Public LB	—	無紀錄
Private LB	—	無紀錄

(來源: `experiments[0].base_models / .ensemble`、`best.base_models / .ensemble / .score`; `facts.leaderboard` 為 `null`, `facts.missing` 列出 `leaderboard`,顯示本場未提交至 Kaggle 排行榜,故無法計算 CV↔LB gap。)

本場最佳實驗相對第 1 筆基線的分數差距:

```
341.40782 (experiments[0].score, baseline)
- 340.59891 (best.score, Phase B round 4)
= 0.80891
```

Phase B 自我改進相對前一階段最佳(iteration 2)的增量:

```
340.711795 (experiments[2].score, iteration 2)
- 340.59891 (best.score, Phase B round 4)
= 0.112885
```

即最佳實驗較基線有小幅但一致的下降(對絕對誤差指標而言為改善方向),Phase B 4 輪迭代再貢獻上方第二個算式所示的額外改善。

7. 實驗軌跡

experiment_id	timestamp	score	source_format
1	2026-07-03T12:11:46	341.40782	generic_batch
2	2026-07-03T19:36:46	340.958565	v2
3	2026-07-03T19:39:59	340.711795	v2
4	2026-07-03T21:07:27	340.826945	v2
5	2026-07-03T21:11:27	340.627017	v2
6	2026-07-03T21:12:45	340.627017	v2
7	2026-07-03T21:15:03	340.59891	v2

(來源: `facts.trajectory`)

突破點敘述(來源: `experiments[].notes`):分數整體呈逐步下降。第 2 筆(iteration 1)引入 27 個特徵並選用 snap-to-grid,分數自 341.40782 降至 340.958565;第 3 筆(iteration 2)剔除 6 個趨近零貢獻特徵、CatBoost 改用原生類別處理,分數再降至 340.711795。Phase B 4 輪:第 4 筆以 Optuna 調參 LGB 並替換原成員,分數 340.826945(較第 3 筆退步,示範「替換破壞多樣性」);第 5 筆改為「加入」調參版 LGB 為第 4 成員,分數降至 340.627017(新最佳);第 6 筆試 isotonic 校準被否決,結果與第 5 筆同分 340.627017;第 7 筆再加入 seed-2024 的 LGB 為第 5 成員,分數降至 340.59891, 為目前最佳。

`facts.unparsed` 為空陣列,無法解析之紀錄:無。

8. 重現指令

```
cd /home/tjyen/ai_agents/kaggle

# Stage 1: EDA
```

```

uv run python3 competitions/playground-series-s3e14/scripts/eda.py

# Stage 3: 建模(iteration 1,分數 340.958565,對應 experiments[1]/submission
#   sub_blend_340.95856_20260703_193646.csv)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e14/scripts/train.py

# Stage 3: 建模(iteration 2,分數 340.711795,對應
#   sub_blend_v2_340.71180_20260703_193959.csv)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e14/scripts/train_v2.py

# Phase B round 1(Optuna 調參 LGB,分數 340.826945,對應 experiments[3])
uv run python3 competitions/playground-series-s3e14/scripts/train_v3.py

# Phase B round 2(4-way blend,分數 340.627017,對應 experiments[4];
#   會寫出 data/oof_v4.npz 供 round 3/4 重用)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e14/scripts/train_v4.py

# Phase B round 3(isotonic 校準試驗,被否決,分數 340.627017,對應 experiments[5];需 oof_v4
uv run python3 competitions/playground-series-s3e14/scripts/train_v5.py

# Phase B round 4 / best(seed bagging 5-way blend,分數 340.59891,即 best,對應
#   sub_blend_v6_340.59891_20260703_211503.csv;需 oof_v4.npz)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e14/scripts/train_v6.py

```

執行目錄為專案根目錄 `/home/tjyen/ai_agents/kaggle`;所有指令均透過 `uv run` 以確保套件環境一致。`scripts/features.py` 由各 `train*.py` 以模組方式匯入,不需單獨執行;`train_v5.py` / `train_v6.py` 依賴 `train_v4.py` 產生的 `data/oof_v4.npz`,須先執行 round 2。本場未提交至 Kaggle 排行榜(此環境無 Kaggle 憑證),故無對應的 `kaggle competitions submit` 指令可重現。